

HW5_231275036_朱晗

题目集合 R4 ,R6,R10,P2,P3,P4,P5,P7, P11,P12,P13,P14,P17,P18

题目

R4

比较和对照链路状态和距离矢量这两种路由选择算法

在距离矢量算法中，每个节点仅仅和他的直接相邻的邻居交谈，但它为邻居提供自己到网络其他节点的最低开销估计。而链路状态算法需要全局信息。

	链路状态路由选择算法	距离矢量路由选择算法
报文复杂性	相对较高	相对较低
收敛速度	相对较快	相对较慢
健壮性	相对较强	较弱

R6

每个自治系统使用相同的AS内部路由选择算法是必要的吗？说明其原因。

有必要。因为因特网是 ISP 的网络，每个 ISP 都有自己的路由器网络并希望按照自己的意愿运行路由器，以获得更好的效果。

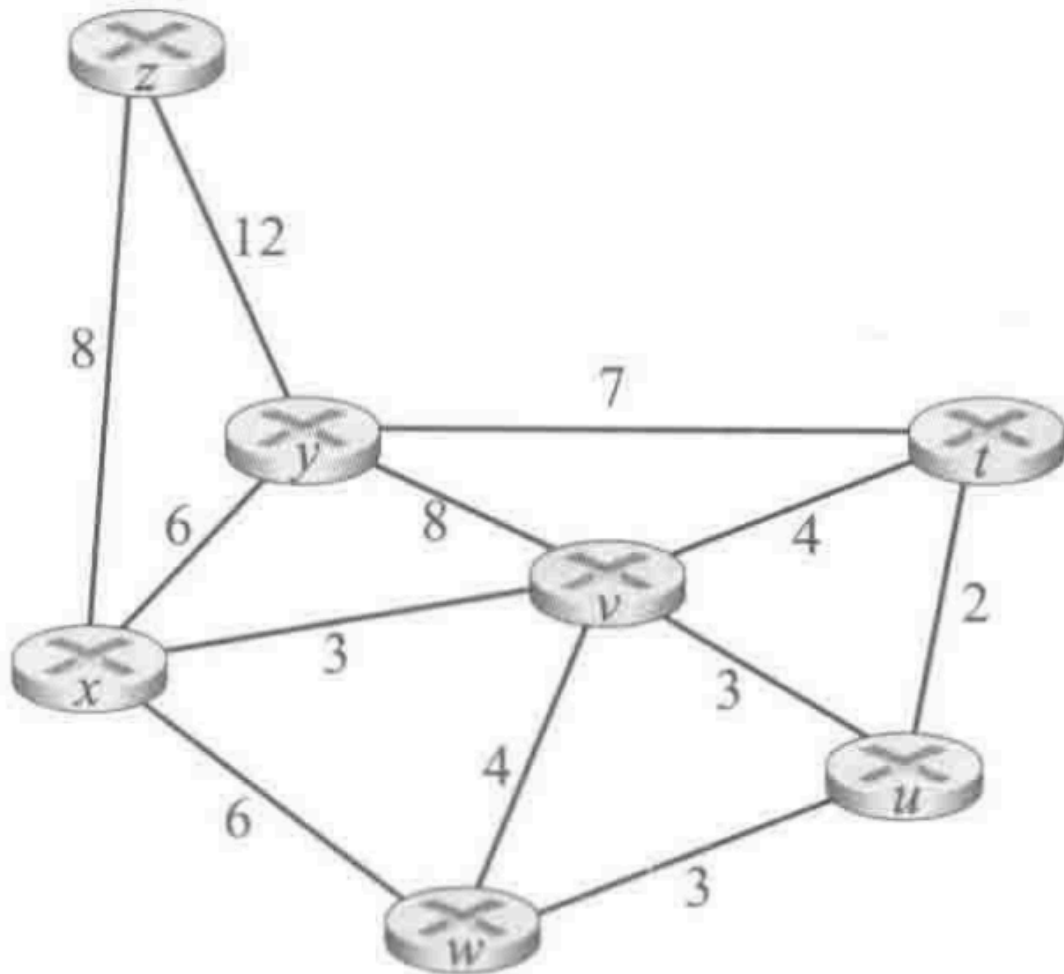
R10

定义和对比下术语：子网，前缀和BGP路由。

- 子网：在一定范围内由多个 `end` 系统组成的网络，他们的网络地址有相同的前缀，并通过子网掩码来标识哪些前缀标识子网
- 前缀：IP 地址前面的部分
- BGP 路由：当路由器通过 BGP 链接通告前缀时，他在前缀中包括一些 BGP 属性，前缀及其属性称为**路由**

P2

列举从 x 到 z, z 到 u, 以及 z 到 w 的不包含任何环路的路径



- from x to z
 - first hop z
 - x - z
 - first hop y
 - x - y - z
 - first hop v
 - x - v - y - z
 - x - v - t - y - z
 - x - v - u - t - y - z
 - x - v - w - u - t - y - z
 - first hop w
 - x - w - v - y - z
 - x - w - v - t - y - z
 - x - w - v - u - t - y - z
 - x - w - u - v - y - z
 - x - w - u - v - t - y - z
 - x - w - u - t - v - y - z
- from z to u

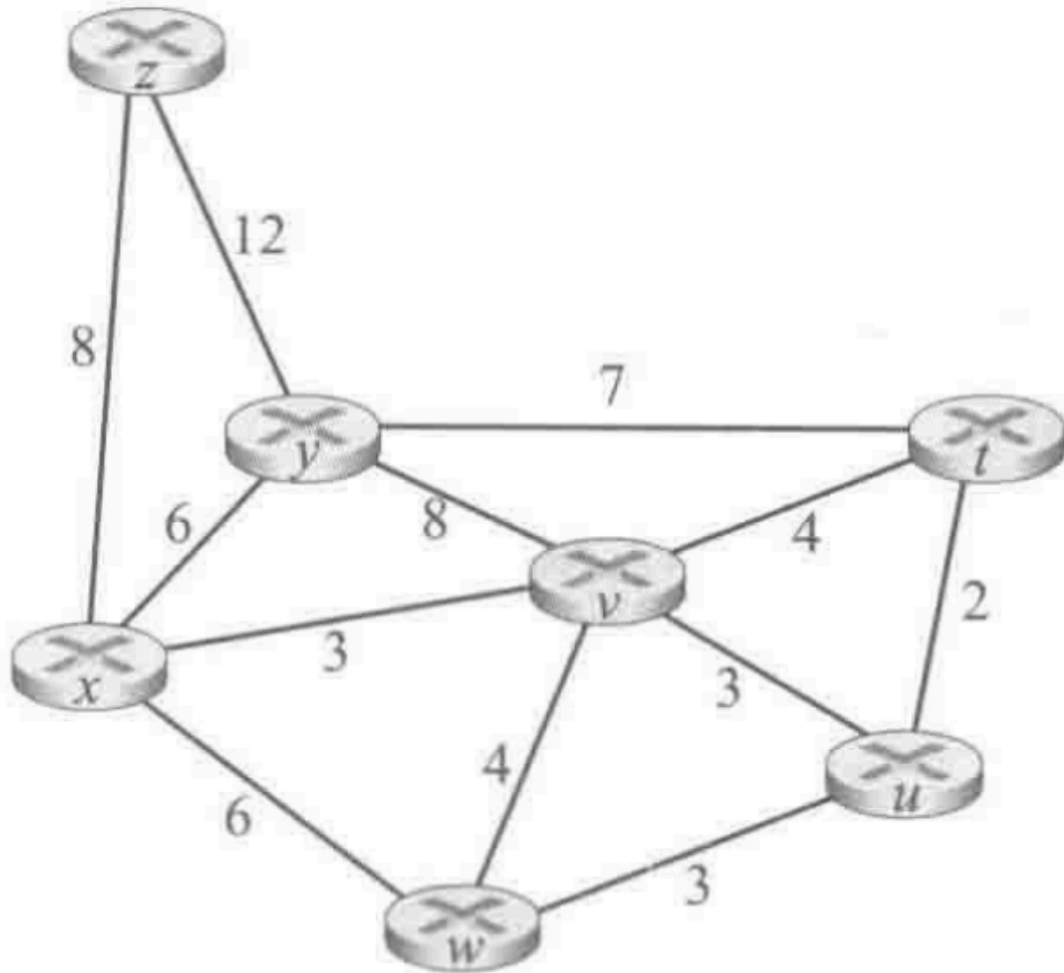
- first hop x
 - z-x-y-t-u
 - z-x-y-t-v-u
 - z-x-y-v-u
 - z-x-y-v-t-u
 - z-x-y-v-w-u
 - z-x-v-u
 - z-x-v-t-u
 - z-x-v-w-u
- first hop y
 - z-y-t-u
 - z-y-t-v-u
 - z-y-v-u
 - z-y-v-t-u
 - z-y-v-w-u
 - z-y-x-v-u
 - z-y-x-v-t-u
 - z-y-x-v-w-u
- from z to w
 - first hop x
 - z-x-w
 - z-x-y-v-w
 - z-x-y-v-u-w
 - z-x-y-v-t-u-w
 - z-x-y-t-v-w
 - z-x-y-t-v-u-w
 - z-x-y-t-u-w
 - z-x-v-w
 - z-x-v-u-w
 - z-x-v-t-u-w
 - first hop y
 - z-y-v-w
 - z-y-v-u-w
 - z-y-v-t-u-w
 - z-y-t-v-w
 - z-y-t-v-u-w
 - z-y-t-u-w
 - z-y-x-v-w
 - z-y-x-w

- z-y-x-v-u-w
- z-y-x-v-t-u-w

P4

考虑上面的网络，使用 Dijkstra 算法说明你做的

a. 计算从 t 到所有网络节点的最短路径



解答

1st

- disTo

x	y	z	u	v	w
inf	7	inf	2	4	inf

edgeTo

x	y	z	u	v	w
	t-y		t-u	t-v	inf

2nd

- disTo

x	y	z	u	v	w
7	7	19	2	4	5

- edges

x	y	z	u	v	w
t-v-x	t-y	t-y-z	t-u	t-v	t-u-w

3rd

- disTo

x	y	z	u	v	w
7	7	15	2	4	5

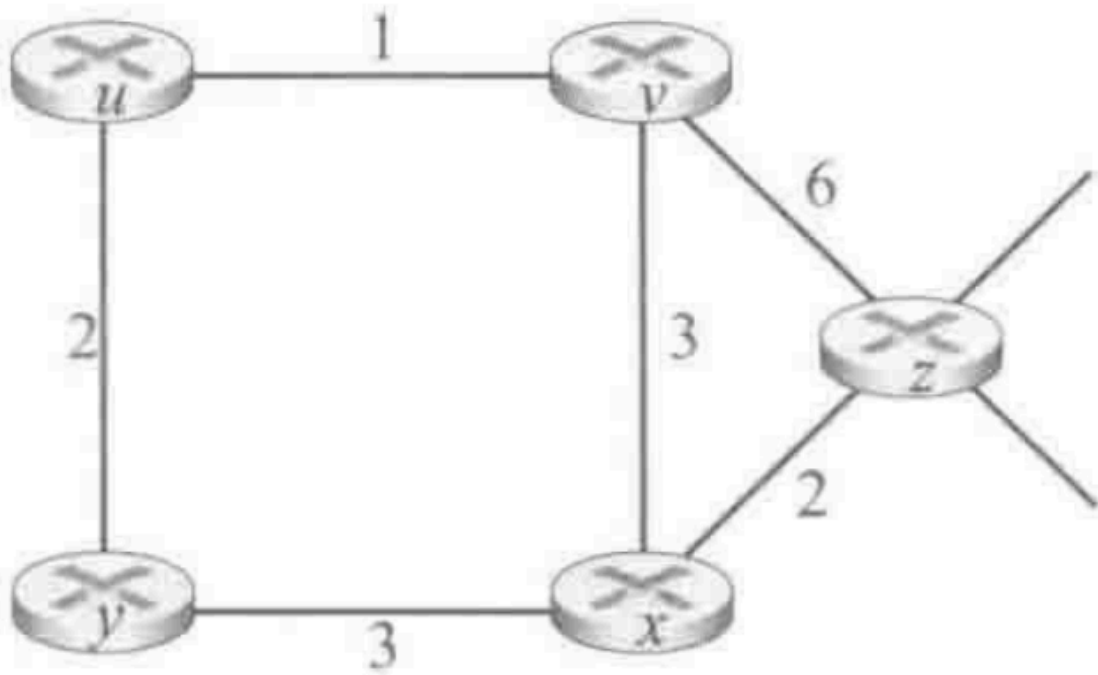
- edges

x	y	z	u	v	w
t-v-x	t-y	t-v-x-z	t-u	t-v	t-u-w

完成。
其他完全类似，略去

P5

考虑下图的网络，假设每个节点初始知道它每个邻居的开销。考虑距离向量算法，给出节点 z 处的距离表表项



1st

- z

	u	v	x	y	z
v					
x					
z		6	2		0

- v

	u	v	x	y	z
u					
v	1	0	3		6
x					

	u	v	x	y	z
z					

- x

	u	v	x	y	z
v					
x		3	0	3	2
z					
y					

- y

	u	v	x	y	z
x					
u					
y	2		3	0	

- u

	u	v	x	y	z
x					
y					
u	0	1		2	

2nd

- z

z 更新, advertise v, x

	u	v	x	y	z
v	1	0	3		6
x		3	0	3	2
z	7	5	2	5	0

- **v**

	u	v	x	y	z
u	0	1		2	
v	1	0	3	3	5
x		3	0	3	2
z		6	2		0

- **x**

	u	v	x	y	z
v	1	0	3		6
x	4	3	0	3	2
z		6	2		0
y	2			3	0

- **y**

	u	v	x	y	z
x		3	0	3	2
u	0	1		2	
y	2	3	3	0	5

- **u**

	u	v	x	y	z
x	1	0	3		6
y	2		3	0	
u	0	1	5	2	7

3rd

- **z**

	u	v	x	y	z
v	1	0	3	3	5
x	4	3	0	3	2
z	6	5	2	5	0

- **v**

	u	v	x	y	z
u	0	1	5	2	7
v	1	0	3	3	5
x	4	3	0	3	2
z	7	5	2	5	0

- **x**

	u	v	x	y	z
v	1	0	3	3	5
x	4	3	0	3	2
z	7	5	2	5	0
y	2	3	3	0	5

- y

	u	v	x	y	z
x	4	3	0	3	2
u	0	1	5	2	7
y	2	3	3	0	5

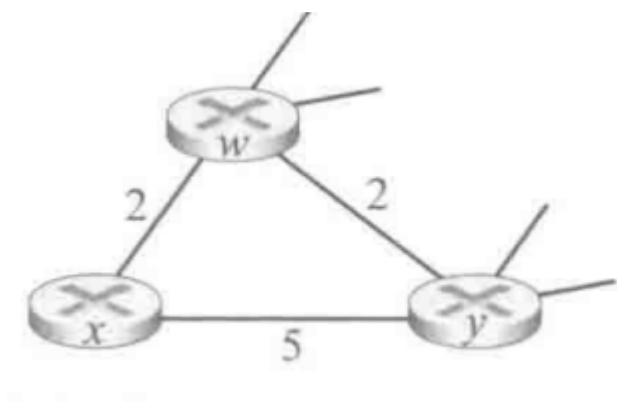
- u

更新, advertise to v, y

	u	v	x	y	z
x	1	0	3	3	5
y	2	3	3	0	5
u	0	1	4	2	6

P7

考虑下图所示的网络段。x 只有两个相连邻居 w 与 y。w 有一条通向目的地 u (没有显示) 的最低费用路径, 其值为 5; y 有一条通向目的地 u 的最低费用路径, 其值为 6。从 w 与 y 到 u (以及 w 与 y 之间) 的完整路径没有显示出来。网络中所有链路费用皆为正整数。



- a. 给出 x 对目的地 w, y 和 u 的距离向量

$$D_x(w) = 2, D_x(y) = 4, D_x(u) = 7$$

- b. 给出对 $c(x, w)$ 或 $c(x, y)$ 的链路费用的变化, 使得执行了距离向量算法后, x 将通知其邻居有一条通向 u 的新最低费用路径。

现在最低开销路径为: $x - w - u$

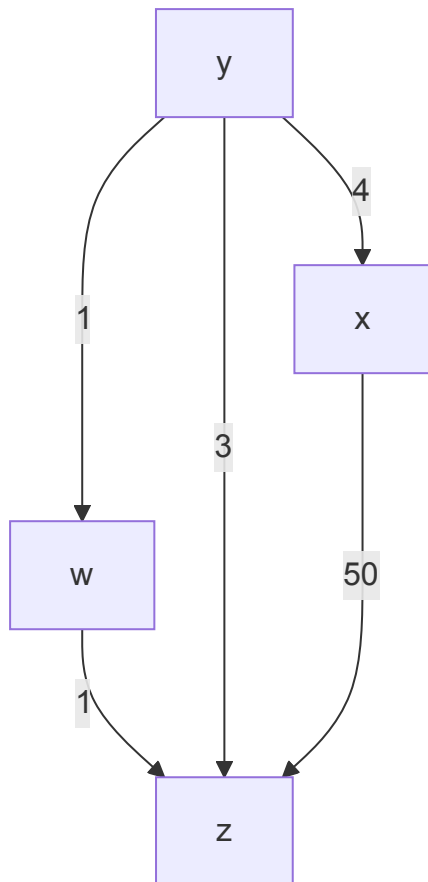
将 $c(x, y)$ 减少, 最多可以减少到 $c(x, w) = 1$, 但此时 $w(x - y - u) = 7$, 不会改变。

考虑增大 $c(x, w)$, 当增大到 $c(x, w) = 7$ 就可以改变, 此时通知最新路径为 $x - y - u$

c. 给出对 $c(x, w)$ 或 $c(x, y)$ 的链路费用的变化, 使得执行了距离向量算法后, x 将不通知其邻居有一条通向 u 的新最低费用路径。

根据 b 中考虑, 降低 $c(x, w)$, 增大 $c(x, w)$ 但是不超过 6, 无论怎样变化 $c(x, y)$, 都不会通知。

P11



a

路由选择稳定之后, 推送应该是

- for x

	x	y	z	w
x	0	4	6	5
y	4	0	2	1

	x	y	z	w
z	6	2	0	1

- for y

	x	y	z	w
x	0	4	6	5
y	4	0	2	1
w	5	1	1	0
z	6	2	0	1

- for w

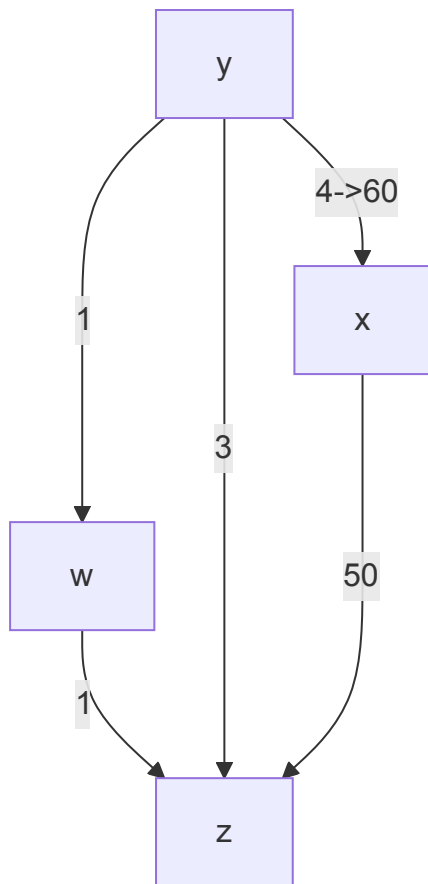
	x	y	z	w
y	4	0	2	1
z	6	2	0	1
w	5	1	1	0

- for z

	x	y	z	w
x	0	4	6	5
y	4	0	2	1
z	6	2	0	1
w	5	1	1	0

b 现在假设 x 和 y 之间的链路成本增加到 60。即使使用了毒性逆转，将会存在无穷计数的问题吗？为什么？如果存在无穷计数的问题，距离向量路由选择需要迭代多少次才能再次达到稳定状态？评估你的答案。

假设 x 和 y 链路成本增加，即



由于存在三个节点的环，所以仍然存在无穷计数问题

具体运行轨迹如下：

1. y 知道 z 可以 6 到达 x，所以自己通过 z 可以 $3+6=9$ 到达 x，但是 z 在从 y 到 x 的路上，故其毒化 $z \rightarrow y$ ，通告邻居 w, z
2. w 收到 y 通告，知道 y 可以 $1+9=10$ 到达 x，因此从 w 到 x 的路上，下一跳是 y，并毒化 $y \rightarrow w$ (也就是避免 y 再走自己)
3. z 收到 w 的通告，知道 z 可以通过 $1+10=11$ 到达 x，因此从 z 到 x 的路上，下一跳是 w，并毒化 $w \rightarrow z$ ，通告邻居
4. y 收到 z 的通告，知道 z 可以 $3+11=14$ 到达 x，... 毒化 $z \rightarrow y$
5. w 收到 y...

稳定状态来说，y 到 x 需要 52, z 到 x 需要 50, w 到 x 需要 51，根据增长规律，

以上构成一个周期为 3 (y w z) 的循环，每个周期来看，y 通过 z 到 x 的路径增长 5 (从 9 增长到 14)

$(52-9)/5=8$ ，所以当第 $(8+1)*3+1=28$ 轮次：

28. y 知道从 z 可以 53 到 x，由于之前 $y \rightarrow w$ 已经毒化，所以 y 会走 z，毒化 $z \rightarrow y$ ，通告邻居。w 收到 z 的通告，选择 y 作为下一跳，毒化 $y \rightarrow w$

29. w 知道 y 可以 $53+1$ 到达，也知道通过 z 可以 $50+1$ 到达，所以选择 z 作为 next hop，毒化 $z \rightarrow w$ 。通告邻居，z 不发生改变 (不涉及改变)。

30. y 收到 w 的通告，知道 w 可以通过 z 51 到达 x，所以选择 w 作为下一跳。通告 w 和

z; z 收到 w 的通告, z 不发生改变。w 不发生改变 (在这里, w 的通告内容是最优, 没有毒化 $y \rightarrow w$, 所以可以走)

31. 稳定

所以 31 次迭代

c 如果 $c(y, x)$ 从 4 变化到 60, 怎样修改 $c(y, z)$ 使得不存在无穷计数问题

直接切断。减少环。

P12

描述在 BGP 中是如何检测路径中的环路的

在 BGP 中, 通过 AS 前缀通告的方式来检测环路。

- **机制:** BGP 中, 每个路由通告都会包含 AS-Path 属性, 它记录了数据包所经过的自治系统 (AS) 的列表。
- **作用:** 当一个 AS 收到路由通告时, 会检查自己的列表, 如果自己的 AS 编号已经存在于路径中, 则拒绝该路由, 从而避免环路。

P13

BGP 路由器将总是选择具有最短 AS 路径长度的无环路由吗? 评估你的答案

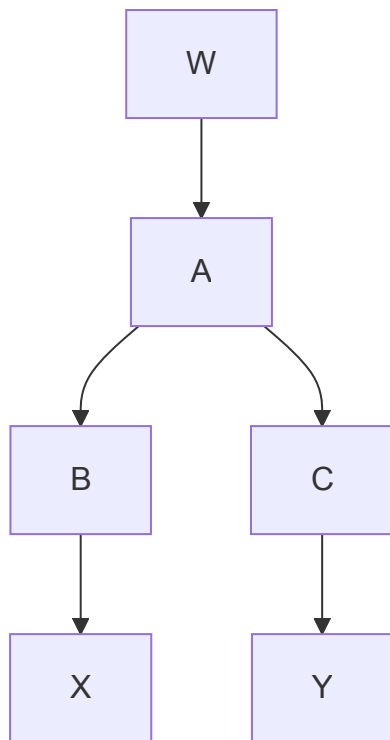
并不是。BGP 路由器不一定追求路径最短, 它会根据用户的要求灵活调整。

P14

- 3c 从 eBGP
- 3a 从 iBGP
- 1c 从 eBGP
- 1d 从 iBGP

P17

W 看到的:

**P18**

比如 Bittorrent 的对等方 1,2,3 分别位于桩网络 W, X, Y, 那么首先位于 X 的对等方从 W 处获取块, 之后位于 Y 处的对等方又从 X 处获取了块, 这样数据分组相当于就是向朝向 X, 再朝向 Y。